NetApp

Cloud Insights

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_dc_na_astra_data_store.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp . . . 1
NetApp Astra 数据存储库数据收集器 . . . 1
适用于 ONTAP 9.9+ 的 NetApp 云连接数据收集器 . . . 3
NetApp Cloud Volumes ONTAP 数据收集器 . . . 4
适用于 AWS 数据收集器的 NetApp Cloud Volumes Services . . . 5
NetApp Config Advisor 数据收集器 . . . 5
NetApp ONTAP 数据管理软件数据收集器 . . . 8
在 7- 模式下运行的 NetApp Data ONTAP 数据收集器 . . . 13
NetApp E 系列数据收集器 . . . 16
配置 NetApp HCI 管理服务器数据收集器 . . . 19
NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器 . . . 21
NetApp StorageGRID 数据收集器 . . . 22

NetApp

NetApp Astra 数据存储库数据收集器

此数据收集器可采集单个 Astra Data Store 集群的清单和性能数据。除了数据收集器之外，监控操作员还会配置 *Telegraf* 来收集高级指标，并配置 *fluent bit* 来收集日志。

> 此外，您还可以在 Astra 数据存储库文档中找到这些安装说明和追加信息："使用 Cloud Insights 监控指标" "Astra 数据存储快速入门"

术语

Cloud Insights 从此数据收集器采集清单和性能数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
AstraDSVolume	内部卷
AstraNodeInfo.status.drives	磁盘
AstraNodeInfo	存储节点
AstraDSExportPolicy	共享 / 共享启动程序
AstraDSCluster	存储

要求

- 必须在具有 Astra 数据存储的 Kubernetes 集群中安装 NetApp 监控操作员。如果在安装 Astra Data Store 期间未安装此操作系统，请按照 Astra Data Store 安装说明安装监控操作员。
- 必须安装 _kubectl-astrads_kubectl 插件。如果未安装，请按照 Astra Data Store 安装说明安装 _kubectl-astrads_binary 。
- 必须提供以下命令： *jk* ， *cURL* ， *grep* 和 *JQ* 。

安装

安装脚本将指导您完成 Astra Data Store 数据收集器的安装。按照屏幕上的说明进行操作。完成安装需要几分钟时间。完成后，可能需要几分钟才能在 Cloud Insights 中显示数据。

此脚本将指导您完成以下步骤：

1. 选择 API 访问令牌。
2. 从安装对话框中复制安装程序脚本，并将其另存为名为 *cloudinsets-ads-monitoring.sh* 的文件。您可以单击剪贴板图标将脚本快速复制到剪贴板。
3. 打开 Bash 窗口，将目录更改为 *cloudinsors-ads-monitoring.sh* 脚本的位置。
4. 从安装对话框复制权限命令块。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
5. 将权限命令粘贴到 Bash 窗口中，然后按 Enter 键。

6. 从安装对话框中复制 install 命令。您可以单击剪贴板图标将命令快速复制到剪贴板。
7. 将 install 命令粘贴到 Bash 窗口中。
8. 将 <Kubernetes API 服务器的 IP 地址替换为 <Kubernetes IP> 。
9. 将 <Kubernetes 令牌 > 替换为您的 Kubernetes API 令牌。
10. 按 Enter 键。

    安装程序脚本将： * 验证是否已安装和配置监控操作员。* 配置流畅位。* 配置 Telegraf 。* 安装采集单元。* 在采集单元运行后安装 Astra 数据存储收集器。

11. 单击 *complete Setup* 。

如果安装程序脚本因错误而退出，则可以在解决错误后重新运行它。如果您的环境不使用默认设置，则安装程序脚本支持其他参数，例如监控操作员命名空间和 Kubernetes API 服务器端口。下面列出了可用选项的完整列表。

安装程序脚本选项：

请注意， Cloud Insights 域名和选定 API 访问密钥将在下载时嵌入到安装程序脚本中。

```
$ ./cloudinsights-ads-monitoring.sh -h
USAGE: cloudinsights-ads-monitoring.sh [OPTIONS]
Configure monitoring of Astra Data Store by Cloud Insights.
OPTIONS:
 -h                      Display this help message.
 -d ci_domain_name       Cloud Insights tenant domain name.
 -i kubernetes_ip        Kubernetes API server IP address.
 -k ci_api_key           Cloud Insights API Access Key.
 -n namespace            Namespace for monitoring components. (default:
netapp-monitoring)
 -p kubernetes_port      Kubernetes API server port. (default: 6443)
 -r root_pv_dir          Create 3 Persistent Volumes in this directory for
the Acquisition Unit.
                         Only specify this option if there is no Storage
Provisioner installed and the PVs do not already exist.
 -s storage_class        Storage Class name for provisioning Acquisition
Unit PVs. If not specified, the default storage class will be used.
 -t kubernetes_token     Kubernetes API server token.
```

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

Astra 数据存储数据收集器

问题：	请尝试以下操作：
您会看到一条 " 未授权 " 消息	检查 Kubernetes API 令牌是否有权调用 *astrads.netapp.io* apiGroup 中的 API
" 未知主机： astrads-metrics-service.astrads-system.svc.cluster.local ： 名称或服务未知 "	验证收集器是否安装在 ADS Kubernetes 集群内运行的采集单元 POD 中。验证 astrads-metrics-service 是否正在运行 astrads-system 命名空间。

安装脚本

问题：	请尝试以下操作：
监控运算符未在 < 命名空间 > 命名空间中运行。	按照 Astra Data Store 安装说明进行安装
采集单元 POD <pod > 在 300 秒后未成功启动。	获取采集单元 POD 的名称： kubectl get pod -namespace netapp-monitoring
grep "au-po" Check the pod events for errors ： kubectl describe pod -namespace netapp-monitoring <pod_name>	采集单元安装未在 900 秒后完成
获取采集单元 POD 的名称： kubectl get pods -namespace netapp-monitoring	grep "au-po" Check the pod logs for errors ： kubectl logs - 命名空间 netapp-monitoring <pod_name> 如果没有错误，并且日志以消息 "Main - Acquisition is up and running ！ " 结尾，则安装成功，但安装时间超出预期。重新运行安装脚本。
无法从 Cloud Insights 检索采集单元 ID	验证采集单元是否显示在 Cloud Insights 中。转到 "Admin">"Data Collectors" ，然后单击 "Acquisition Units" 选项卡。验证 Cloud Insights API 密钥是否具有采集单元的权限。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

适用于 ONTAP 9.9+ 的 NetApp 云连接数据收集器

此数据收集器可创建云连接，以支持从 ONTAP 9.9+ CVO ， AFF 和 FAS 系统收集数据。

配置

Cloud Insights 使用 * 云连接 * 从 ONTAP 9.9+ 收集数据，无需安装外部采集单元，从而简化了故障排除，维护和初始部署。要为 ONTAP 9.9+ 数据收集器配置云连接，您需要将 * 配对代码 * 复制到 ONTAP 系统管理器，然后该管理器将与 Cloud Insights 环境建立连接。建立连接后，收集的数据与通过采集单元收集的数据相同。

此数据收集器支持 ONTAP 9.9+ CVO ， AFF 和 FAS 系统。

[Cloud Agent Data Collector 配置]

按照以下步骤配置连接：

- 生成一个唯一令牌，用于与 ONTAP 系统建立连接。
- 复制配对代码，其中包括令牌。您可以单击 _[+] 显示代码片段 _ 来查看配对代码。

复制配对代码后，数据收集器配置屏幕将显示步骤 6 ，提示您等待建立连接。在建立连接之前，无需在此屏幕上执行任何其他操作。

[正在等待连接]

- 在新的浏览器选项卡中，登录到 ONTAP 系统管理器并导航到 _Cluster> 设置 > 云连接 _ 。
- 单击 *Add Cloud Connection* 并粘贴配对代码。
- 返回到 Cloud Insights 浏览器选项卡并等待建立连接。建立后，将显示一个 *complete* 按钮。
- 单击 *complete* 。

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

问题：	请尝试以下操作：
在尝试连接到 Azure CVO 时，我看到以下错误： "The certificate signing request to broker/manager CA service was not completed. "	验证 Cloud Manager 代理设置是否已设置为 Cloud Manager 专用 IP 。Cloud Manager 安装可能会设置其他代理。将代理设置为正确的 IP 并在 "Cloud Connector" 对话框中引用此代理后，与 Cloud Insights 的连接将成功连接。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP 数据收集器

此数据收集器支持从 Cloud Volumes ONTAP 配置收集清单。

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP 地址	Cloud Volumens ONTAP 的 IP 地址
用户名	Cloud Volumes ONTAP 的用户名
密码	上述用户的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	建议使用 HTTPS 。还显示默认端口。
覆盖通信端口	如果不是默认端口，则使用此端口。
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟。
清单并发线程计数	并发线程数。
对 HTTPS 强制使用 TLS	强制基于 HTTPS 使用 TLS

字段	说明
自动查找网络组	自动查找网络组
网络组扩展	选择 Shell 或 File
HTTP 读取超时秒数	默认值为 30 秒
强制响应为 UTF-8	强制响应为 UTF-8
性能轮询间隔（分钟）	默认值为 900 秒。
性能并发线程数	并发线程数。
高级计数器数据收集	选中此复选框可让 Cloud Insights 从以下列表中收集高级指标。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

适用于 AWS 数据收集器的 NetApp Cloud Volumes Services

此数据收集器支持从适用于 AWS 的 NetApp Cloud Volumes Services 配置中收集清单。

配置

字段	说明
Cloud Volumes 区域	适用于 AWS 的 NetApp Cloud Volumes Services 所在地区
API 密钥	Cloud Volumes API 密钥
机密密钥	Cloud Volumes 密钥

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp Config Advisor 数据收集器

此数据收集器使用只读调用从运行ONTAP 的存储系统以及连接的交换机获取配置数据。此数据收集器还会对整个ONTAP 集群配置堆栈运行配置验证和运行状况检查、以确定布线、配置、故障恢复能力、可用性和安全问题。

Config Advisor 被视为_Preview_功能、因此可能会更改。在预览期间、不会产生MU成本。

术语

Cloud Insights 使用Config Advisor 数据收集器从ONTAP 和交换机采集配置数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
交换机	交换机
集群	存储
节点	存储节点
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

此外、请注意、信息板以及其他带有_NetApp_ontap.configadvisor_标记的查询将提供Config Advisor 指标。[下拉列表显示了configAdvisor指标标记]

Config Advisor 术语

以下术语适用于您在Config Advisor 信息板上可能找到的对象或引用。

设备摘要

- 型号—此集群中唯一的离散节点型号名称的逗号分隔列表。如果集群中的所有节点的型号类型相同，则只会显示一个型号名称。
- 设备类型/类型—数据源中的设备类型—存储控制器/交换机
- Vendor/Subtype—如果要配置新数据源、则可以看到的供应商名称相同。
- Serial Number —阵列序列号。在 ONTAP 数据管理等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用。
- hostname–在数据源中配置的主机名。
- version—操作系统或固件版本。

规则结果

- 规则—对系统运行的检查、用于分析配置与建议实践的偏差或确定已知问题。
- Rule Name—运行的规则或检查的简称。
- Rule ID—规则的标识符。
- 目标—应用规则的组件。它可以是集群名称、节点名称或交换机名称。
- 影响—风险对系统的影响。影响级别分为以下几类

    - 高影响：可能会丢失数据访问或长时间丢失节点冗余
    - 中等影响：性能下降或节点冗余短期丢失。
    - 低影响：低影响情形
    - 最佳实践：与记录的最佳实践的偏差
- 问题描述 —错误摘要问题描述。
- 详细信息—错误的详细问题描述 、列出了受影响的组件
    - 建议—提供有关风险或补救措施的更多详细信息的知识库文章或NetApp文档的链接。

要求

配置和使用此数据收集器的要求如下：

- 您必须有权访问为ONTAP 上的SSH和ONTAPi调用配置的只读访问权限的管理员帐户。
- 如果交换机是收集的一部分、则您必须有权访问配置为对交换机上的SSH调用进行只读访问的管理员帐户
- 帐户详细信息包括用户名和密码。如果为基于SSH密钥的身份验证或多因素身份验证(MFA)配置了ONTAP 、则也可以传递SSH专用密钥
- 端口要求：22、80或443
- 帐户权限：
    - ssh或ontapi应用程序的只读角色名称以及默认SVM的ontapi应用程序名称
    - 对交换机至少具有只读权限的管理员帐户

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP	NetApp 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 集群的用户名
密码	NetApp 集群的密码

高级配置

字段	说明
为ONTAP 启用MFA	选中此复选框可在ONTAP 上启用多因素身份验证
SSH专用密钥	如果ONTAP 正在使用SSH密钥身份验证或MFA、请粘贴SSH专用密钥内容
连接类型	选择 HTTP （默认端口 80 ）或 HTTPS （默认端口 443 ）。默认值为 HTTPS
ONTAP SSH端口	允许为ONTAP 连接指定自定义SSH端口
交换机SSH端口	允许为交换机连接指定自定义SSH端口

轮询间隔(分钟)	默认值为1440分钟或24小时。可设置的最小值为60分钟

支持的操作系统

Config Advisor 可以在以下操作系统上运行。如果收集器安装在操作系统不在此列表中的采集单元上、则收集将失败。

- Windows 10 (64位)
- Windows 2012 R2 Server (64位)
- Windows 2016 Server (64位)
- Windows 2019 Server (64位)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7及更高版本(64位)
- Ubuntu 12.0及更高版本

支持和视频

观看以下视频、了解如何安装数据收集器并使用信息板充分利用Cloud Insights 中的Config Advisor：

安装和配置数据收集器：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights{imagesdir}/Config_Advisor_Collector_Part1.mp4 *(video)*

创建**Config Advisor** 信息板：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights{imagesdir}/Config_Advisor_Collector_Part2.mp4 *(video)*

其他支持

有关与Config Advisor 相关的其他问题、请单击"Help"→"Open Support"(打开支持服务单)、从Config Advisor 工具中打开服务单。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp ONTAP 数据管理软件数据收集器

此数据收集器使用 ONTAP 帐户中的只读 API 调用从运行 ONTAP 的存储系统采集清单和性能数据。此数据收集器还会在集群应用程序注册表中创建一条记录，以加快支持速度。

术语

Cloud Insights 从 ONTAP 数据收集器采集清单和性能数据。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
RAID 组	磁盘组
集群	存储
节点	存储节点
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

ONTAP 数据管理术语

以下术语适用于您在 ONTAP 数据管理存储资产登录页面上可能找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

存储

- 型号—此集群中唯一的离散节点型号名称的逗号分隔列表。如果集群中的所有节点的型号类型相同，则只会显示一个型号名称。
- Vendor —与配置新数据源时看到的 Vendor 名称相同。
- Serial Number —阵列序列号。在 ONTAP 数据管理等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用。
- IP —通常是数据源中配置的 IP 或主机名。
- 微代码版本—固件。
- 原始容量—系统中所有物理磁盘的基本 2 总和，而不管其角色如何。
- 延迟—表示主机在读取和写入工作负载方面所遇到的情况。理想情况下， Cloud Insights 会直接获取此值，但这种情况通常不会发生。Cloud Insights 通常会根据各个内部卷的统计信息执行 IOPS 加权计算，而不是采用这种计算方法的阵列。
- 吞吐量—从内部卷聚合。管理—可能包含设备管理界面的超链接。由 Cloud Insights 数据源在清单报告中以编程方式创建。

存储池

- 存储—此池所在的存储阵列。必填。
- type —从枚举的可能性列表中获取的描述性值。最常见的是 " 聚合 " 或 "RAID 组 " 。
- 节点—如果此存储阵列的架构使池属于特定存储节点，则其名称将在此处显示为指向其自身登录页面的超链接。
- 使用 Flash Pool —是 / 否值—此基于 SATA/SAS 的池是否使用 SSD 进行缓存加速?
- 冗余— RAID 级别或保护方案。RAID-DP 为双奇偶校验， raid_TP 为三重奇偶校验。
- 容量—此处的值为逻辑已用容量，可用容量和逻辑总容量以及这些容量中使用的百分比。
- 过量使用的容量—如果您使用效率技术分配的卷或内部卷总容量大于存储池的逻辑容量，则此处的百分比值将大于 0% 。
- Snapshot —已用快照容量和总容量，前提是存储池架构将部分容量专用于专为快照划分的区

域。MetroCluster 配置中的 ONTAP 很可能会显示这一点，而其他 ONTAP 配置则不会显示这一点。

- 利用率—一个百分比值，显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能密切相关—如果没有主机驱动的工作负载，则由于磁盘重建，重复数据删除活动等，利用率可能会很高。此外，许多阵列的复制实施可能会提高磁盘利用率，而不会显示为内部卷或卷工作负载。
- IOPS —为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOPS 之和。吞吐量—为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。

存储节点

- 存储—此节点所属的存储阵列。必填。
- HA 配对节点—在某个节点将故障转移到一个且只有另一个节点的平台上，通常会显示在此处。
- 状态—节点的运行状况。仅当阵列运行状况良好，足以供数据源进行资源清点时才可用。
- model —节点的型号名称。
- version —设备的版本名称。
- Serial Number —节点序列号。
- 内存—如果可用，则为基础 2 内存。
- 利用率—在 ONTAP 上，这是一个来自专有算法的控制器压力指数。每次性能轮询都会报告一个介于 0 到 100% 之间的数字，该数字在 WAFL 磁盘争用或平均 CPU 利用率中较高。如果您观察到持续值 > 50% ，则表示规模估算不足—可能是控制器 / 节点不够大或旋转磁盘不足，无法承受写入工作负载。
- IOPS —直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 延迟—直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 吞吐量—直接从节点对象上的 ONTAP ZAPI 调用派生。
- 处理器— CPU 计数。

要求

配置和使用此数据收集器的要求如下：

- 您必须有权访问为只读 API 调用配置的管理员帐户。
- 帐户详细信息包括用户名和密码。
- 端口要求： 80 或 443
- 帐户权限：
  - 将 ontapi 应用程序的只读角色名称分配给默认 SVM
  - 您可能需要其他可选写入权限。请参见下面的 " 关于权限的注释 " 。
- ONTAP 许可证要求：
  - 光纤通道发现所需的 FCP 许可证和映射 / 屏蔽卷

配置

字段	说明
NetApp 管理 IP	NetApp 集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 集群的用户名
密码	NetApp 集群的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	选择 HTTP （默认端口 80 ）或 HTTPS （默认端口 443 ）。默认值为 HTTPS
覆盖通信端口	如果不想使用默认端口，请指定其他端口
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟。
用于 HTTPS 的 TLS	仅在使用 HTTPS 时允许使用 TLS 作为协议
自动查找网络组	为导出策略规则启用自动网络组查找
网络组扩展	网络组扩展策略。选择 *files* 或 *shell* 。默认值为 *shell* 。
HTTP 读取超时秒数	默认值为 30
强制响应为 UTF-8	强制数据收集器代码将命令行界面中的响应解释为 UTF-8 格式
性能轮询间隔（秒）	默认值为 900 秒。
高级计数器数据收集	启用 ONTAP 集成。选择此选项可在轮询中包含 ONTAP 高级计数器数据。从列表中选择所需的计数器。

有关权限的注释

由于 Cloud Insights 的许多 ONTAP 信息板都依赖于高级 ONTAP 计数器，因此您必须在数据收集器高级配置部分中启用 * 高级计数器数据收集 * 。

您还应确保已启用对 ONTAP API 的写入权限。这通常需要一个集群级别的帐户，并具有必要的权限。

要在集群级别为 Cloud Insights 创建本地帐户，请使用集群管理管理员用户名 / 密码登录到 ONTAP ，然后在 ONTAP 服务器上执行以下命令：

1. 开始之前，您必须使用 *Administrator* 帐户登录到 ONTAP ，并且必须启用 *diagnostic-level commands*。
2. 使用以下命令创建只读角色。

```
security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access
readonly
security login role create -role ci_readonly -cmddirname security
-access readonly
security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname
“cluster application-record create”
```

3. 使用以下命令创建只读用户。执行 create 命令后，系统将提示您输入此用户的密码。

```
security login create -username ci_user -application ontapi
-authentication-method password -role ci_readonly
```

如果使用 AD/LDAP 帐户，则命令应为

```
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup
-application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
```

生成的角色和用户登录信息如下所示。实际输出可能会有所不同：

```
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
---------- ------------- --------- ------------------ --------
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
```

```
cluster1::security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
---------   -------      ----------- -------------- --------
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
```

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
接收 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码， ZAPI 返回 " 权限不足 " 或 " 未授权使用此命令 "	检查用户名和密码以及用户权限。

问题：	请尝试以下操作：
集群版本小于 8.1	集群支持的最低版本为 8.1 。升级到支持的最低版本。
ZAPI 返回 "cluster role is not cluster_mgmt LIF"	AU 需要与集群管理 IP 进行通信。检查 IP 并根据需要更改为其他 IP
错误： " 不支持 7 模式存储器 "	如果使用此数据收集器发现 7 模式存储器，则可能会发生这种情况。请将 IP 更改为指向 cdot 集群。
重试后， ZAPI 命令失败	AU 与集群通信出现问题。检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI	检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本，则通信将失败。
通信失败，并出现 SSLException	AU 正在尝试向存储器上的纯文本端口发送 SSL 。检查 ZAPI 端口是接受 SSL 还是使用其他端口。
其他连接错误： ZAPI 响应的错误代码为 13001 ， " 数据库未打开 " ZAPI 错误代码为 60 ，响应包含 "API 未按时完成 " ZAPI 响应包含 "initialize_session （）ReturnD NULL environment " ZAPI 错误代码为 14007 ，响应包含 "Node is not healthy"	检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。

性能

问题：	请尝试以下操作：
" 无法从 ZAPI 收集性能 " 错误	这通常是因为性能统计未运行。在每个节点上尝试以下命令： >_system node systemshell -node * -command "spmctl -h cmd – stop ； spmctl -h cmd – exec

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

在 7- 模式下运行的 NetApp Data ONTAP 数据收集器

对于使用在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 软件的存储系统，您可以使用 7- 模式数据收集器，该收集器使用命令行界面来获取容量和性能数据。

术语

Cloud Insights 从 NetApp 7- 模式数据收集器采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
RAID 组	磁盘组
存储器	存储
存储器	存储节点

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
聚合	存储池
LUN	卷
卷	内部卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置和使用此数据收集器，您需要满足以下要求：

- FAS 存储控制器和配对节点的 IP 地址。
- 端口 443
- 控制器和配对控制器的自定义管理员级别用户名和密码，对于 7- 模式具有以下角色功能：
  - "api-*"： 使用此命令可以使 OnCommand Insight 执行所有 NetApp 存储 API 命令。
  - "login-http-admin"： 使用此命令可以允许 OnCommand Insight 通过 HTTP 连接到 NetApp 存储。
  - "security-api-vfiler"： 使用此命令可以使 OnCommand Insight 执行 NetApp 存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
  - "cli-options"： 使用此选项可读取存储系统选项。
  - "CLI-LUN"： 访问这些命令以管理 LUN 。显示给定 LUN 或 LUN 类的状态（ LUN 路径，大小，联机 / 脱机状态和共享状态）。
  - cli-df： 使用此选项可显示可用磁盘空间。
  - cli-ifconfig： 使用此命令可显示接口和 IP 地址。

配置

字段	说明
存储系统的地址	NetApp 存储系统的 IP 地址或完全限定域名
用户名	NetApp 存储系统的用户名
密码	NetApp 存储系统的密码
集群中 HA 配对节点的地址	HA 配对节点的 IP 地址或完全限定域名
集群中 HA 配对节点的用户名	HA 配对节点的用户名
集群中 HA 配对文件存储器的密码	HA 配对节点的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。
连接类型	HTTPS 或 HTTP 也会显示默认端口

字段	说明
覆盖连接端口	如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口
性能轮询间隔（秒）	性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。

存储系统连接

除了使用此数据收集器的默认管理用户之外，您还可以直接在 NetApp 存储系统上为用户配置管理权限，以便此数据收集器可以从 NetApp 存储系统获取数据。

要连接到 NetApp 存储系统，需要在获取存储系统所在的主 pfiler 时指定的用户满足以下条件：

- 用户必须位于 vfiler0 （根存储器 /pfiler ）上。

  存储系统是在采集主 pfiler 时采集的。

- 以下命令定义了用户角色功能：
  - "api-*"： 使用此命令可以使 Cloud Insights 执行所有 NetApp 存储 API 命令。

    要使用 ZAPI ，需要使用此命令。

  - "login-http-admin"： 使用此命令可以允许 Cloud Insights 通过 HTTP 连接到 NetApp 存储。要使用 ZAPI ，需要使用此命令。
  - "security-api-vfiler"： 使用此命令可以使 Cloud Insights 执行 NetApp 存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
  - cli-options： 用于 "options" 命令，用于配对 IP 和已启用许可证。
  - "CLI-LUN"： 访问这些命令以管理 LUN 。显示给定 LUN 或 LUN 类的状态（ LUN 路径，大小，联机 / 脱机状态和共享状态）。
  - cli-df： 用于 "df -s " ， "df -r" ， "df -a -r" 命令，用于显示可用空间。
  - cli-ifconfig： 用于 "ifconfig -a " 命令，用于获取存储器 IP 地址。
  - cli-rdfile： 用于 "rdfile /etc/netgroup" 命令，用于获取网络组。
  - cli-date： 表示 date 命令，用于获取 Snapshot 副本的完整日期。
  - cli-snap： 用于 "snap list" 命令，用于获取 Snapshot 副本。

如果未提供 cli-date 或 cli-snap 权限，则可以完成采集，但不会报告 Snapshot 副本。

要成功获取 7- 模式数据源并在存储系统上不生成警告，您应使用以下命令字符串之一定义用户角色。此处列出的第二个字符串是第一个字符串的简化版本：

- login-http-admin ， api-* ， security-api-vfile ， cli-rdfile ， cli-options ， cli-df ， cli-lun ， cli-ifconfig ， cli-date ， cli-snap ， _
- login-http-admin ， api-* ， security-api-vfile ， cli-

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
接收 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码， ZAPI 返回 " 权限不足 " 或 " 未授权使用此命令 "	检查用户名和密码以及用户权限。
" 无法执行命令 " 错误	检查用户是否对设备具有以下权限： • API-* • CLI-DATE • CLI-df • CLI-ifconfig • CLI-LUN • CLI-operations • CLI-rdfile • CLI-Snap • login-http-admin • security-api-vFiler 还会检查 Cloud Insights 是否支持 ONTAP 版本，并验证所使用的凭据是否与设备凭据匹配
集群版本小于 8.1	集群支持的最低版本为 8.1 。升级到支持的最低版本。
ZAPI 返回 "cluster role is not cluster_mgmt LIF"	AU 需要与集群管理 IP 进行通信。检查 IP 并根据需要更改为其他 IP
错误： " 不支持 7 模式存储器 "	如果使用此数据收集器发现 7 模式存储器，则可能会发生这种情况。更改 IP 以指向 cdot filer 。
重试后， ZAPI 命令失败	AU 与集群通信出现问题。检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
AU 无法连接到 ZAPI	检查 IP/ 端口连接并断言 ZAPI 配置。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI	检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本，则通信将失败。
通信失败，并出现 SSLException	AU 正在尝试向存储器上的纯文本端口发送 SSL 。检查 ZAPI 端口是接受 SSL 还是使用其他端口。
其他连接错误： ZAPI 响应的错误代码为 13001 ， " 数据库未打开 " ZAPI 错误代码为 60 ，响应包含 "API 未按时完成 " ZAPI 响应包含 "initialize_session （）ReturnD NULL environment " ZAPI 错误代码为 14007 ，响应包含 "Node is not healthy"	检查网络，端口号和 IP 地址。用户还应尝试从 AU 计算机的命令行运行命令。
ZAPI 出现套接字超时错误	检查存储器连接和 / 或增加超时。
错误： C 模式集群不受 7- 模式数据源支持	检查 IP 并将 IP 更改为 7 模式集群。
出现 " 无法连接到 vFiler " 错误	至少检查获取用户功能是否包括以下内容： api-* security-api-vFiler login-http-admin 确认存储器正在运行最低 ONTAPI 1.7 版。

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp E 系列数据收集器

NetApp E 系列数据收集器可收集清单和性能数据。此收集器支持使用相同配置并报告相同数据的固件 7.x+ 。

术语

Cloud Insight 从 NetApp E 系列数据收集器采集以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
磁盘	磁盘
卷组	磁盘组
存储阵列	存储
控制器	存储节点
卷组	存储池
卷	卷

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

E 系列术语（登录页面）

以下术语适用于您在 NetApp E 系列资产登录页面上可能找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。

存储

- Model —设备的型号名称。
- vendor —与配置新数据源时看到的供应商名称相同
- Serial Number —阵列序列号。在 NetApp 集群模式 Data ONTAP 等集群架构存储系统上，此序列号可能不如单个 " 存储节点 " 序列号有用
- IP —通常是数据源中配置的 IP 或主机名
- 微代码版本—固件
- 原始容量—系统中所有物理磁盘的基本 2 总和，而不管其角色如何
- 延迟—表示主机在读取和写入工作负载方面所遇到的情况。理想情况下， Cloud Insights 会直接获取此值，但这种情况通常不会发生。Cloud Insights 通常会根据各个卷的统计信息执行 IOPS 加权计算，而不是采用这种计算方法的阵列。
- 吞吐量—阵列面向主机的总吞吐量。理想情况下，如果阵列不可用， Cloud Insights 将对卷的吞吐量进行求和以得出此值
- 管理—可能包含设备管理界面的超链接。由 Cloud Insights 数据源在清单报告中以编程方式创建

存储池

- 存储—此池所在的存储阵列。必填
- type —从枚举的可能性列表中获取的描述性值。最常见的配置为 " 精简配置 " 或 "RAID 组 "
- 节点—如果此存储阵列的架构使池属于特定存储节点，则其名称将在此处显示为指向其自身登录页面的超链接
- 使用 Flash Pool —是 / 否值

- 冗余— RAID 级别或保护方案。E 系列报告 DDP 池的 "RAID 7"
- 容量—此处的值为逻辑已用容量，可用容量和逻辑总容量以及这些容量中使用的百分比。这些值都包括 E 系列的 " 保留 " 容量，因此数字和百分比均高于 E 系列自己的用户界面显示的值
- 过量使用的容量—如果您通过效率技术分配的总卷或内部卷容量大于存储池的逻辑容量，则此处的百分比值将大于 0% 。
- Snapshot —已用快照容量和总容量，前提是存储池架构将部分容量专用于专为快照划分的区域
- 利用率—一个百分比值，显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能密切相关—如果没有主机驱动的工作负载，则由于磁盘重建，重复数据删除活动等，利用率可能会很高。此外，许多阵列的复制实施可能会提高磁盘利用率，但不会显示为卷工作负载。
- IOPS —为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOPS 之和。如果磁盘 IOPS 在给定平台上不可用，则此值将来自此存储池中所有卷的卷 IOPS 之和
- 吞吐量—为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。如果给定平台上没有可用的磁盘吞吐量，则此值将来自此存储池中所有卷的卷吞吐量总和

存储节点

- 存储—此节点所属的存储阵列。必填
- HA 配对节点—在某个节点将故障转移到一个且只有另一个节点的平台上，通常会显示在此处
- 状态—节点的运行状况。仅当阵列运行状况良好，足以供数据源进行资源清点时才可用
- model —节点的型号名称
- version —设备的版本名称。
- Serial Number —节点序列号
- 内存—如果可用，则为基础 2 内存
- 利用率—通常为 CPU 利用率数值，对于 NetApp ONTAP ，则为控制器压力指数。目前， NetApp E 系列不支持利用率
- IOPS —表示此控制器上主机驱动的 IOPS 的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则它直接来自阵列，它将通过将专用于此节点的卷的所有 IOPS 相加来计算。
- 延迟—表示此控制器上的典型主机延迟或响应时间的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则可以直接从该阵列中获取，方法是从专用于此节点的卷执行 IOPS 加权计算。
- 吞吐量—表示此控制器上主机驱动的吞吐量的数字。理想情况下，如果阵列不可用，则它直接来自阵列，计算方法是将专用于此节点的卷的所有吞吐量相加。
- 处理器— CPU 计数

要求

- 阵列上每个控制器的 IP 地址
- 端口要求 2463

配置

字段	说明
阵列 SANtricity 控制器 IP 的逗号分隔列表	阵列控制器的 IP 地址和 / 或完全限定域名

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 30 分钟
性能轮询间隔最长为 3600 秒	默认值为 300 秒

故障排除

可以从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

配置 NetApp HCI 管理服务器数据收集器

NetApp HCI 管理服务器数据收集器收集 NetApp HCI 主机信息，并要求对管理服务器中的所有对象具有只读权限。

此数据收集器仅从 * NetApp HCI 管理服务器 * 采集数据。要从存储系统收集数据，还必须配置 "NetApp SolidFire" 数据收集器。

术语

Cloud Insights 从此数据收集器获取以下清单信息。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
虚拟磁盘	磁盘
主机	主机
虚拟机	虚拟机
数据存储	数据存储
LUN	卷
光纤通道端口	端口

这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

要配置此数据收集器，需要以下信息：

- NetApp HCI 管理服务器的 IP 地址
- NetApp HCI 管理服务器的只读用户名和密码
- 对 NetApp HCI 管理服务器中的所有对象具有只读权限。

- NetApp HCI 管理服务器上的 SDK 访问—通常已设置。
- 端口要求： HTTP-80 https-443
- 验证访问：
  - 使用上述用户名和密码登录到 NetApp HCI 管理服务器
  - 验证是否已启用 SDK ： Telnet <vc_ip> 443

设置和连接

字段	说明
名称	数据收集器的唯一名称
采集单元	采集单元的名称

配置

字段	说明
NetApp HCI 存储集群 MVIP	管理虚拟 IP 地址
SolidFire 管理节点（ mNode ）	管理节点 IP 地址
用户名	用于访问 NetApp HCI 管理服务器的用户名
密码	用于访问 NetApp HCI 管理服务器的密码
vCenter 用户名	vCenter 的用户名
vCenter 密码	vCenter 的密码

高级配置

在高级配置屏幕中，选中 * 虚拟机性能 * 框以收集性能数据。默认情况下，清单收集处于启用状态。可以配置以下字段：

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	deafResult 为 20
按筛选 VM	选择集群，数据中心或 ESX 主机
选择 " 排除 " 或 " 包括 " 以指定列表	指定是包含还是排除 VM
筛选设备列表	要筛选的 VM 列表（如果值中使用了逗号，则以逗号分隔或以分号分隔），仅用于按 ESX_host ，集群和数据中心进行筛选
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300

故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

问题：	请尝试以下操作：
错误：用于筛选 VM 的包含列表不能为空	如果选择了包含列表，请列出有效的数据中心，集群或主机名称以筛选 VM
错误：无法通过 IP 实例化与 VirtualCenter 的连接	可能的解决方案： * 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试使用基础架构客户端与虚拟中心进行通信。* 尝试使用受管对象浏览器（例如 MOB ）与虚拟中心进行通信。
错误： VirtualCenter AT IP 具有 JVM 所需的不符合证书	可能的解决方案： * 建议：使用更强的（例如 1024 位） RSA 密钥。* 不建议使用：修改 JVM java.security 配置以利用约束 JDK.certpath.disableAlgorithms 允许使用 512 位 RSA 密钥。请参见中的 JDK 7 update 40 发行说明 "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器

NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器支持从 iSCSI 和光纤通道 SolidFire 配置收集清单和性能。

SolidFire 数据收集器利用 SolidFire REST API 。数据收集器所在的采集单元需要能够启动与 SolidFire 集群管理 IP 地址上的 TCP 端口 443 的 HTTPS 连接。数据收集器需要能够在 SolidFire 集群上进行 REST API 查询的凭据。

术语

Cloud Insights 从 NetApp SolidFire 全闪存阵列数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

供应商 / 型号术语	**Cloud Insights** 术语
驱动器	磁盘
集群	存储
节点	存储节点
卷	卷
光纤通道端口	端口
卷访问组， LUN 分配	卷映射
iSCSI 会话	卷掩码

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

要求

以下是配置此数据收集器的要求：

- 管理虚拟 IP 地址
- 只读用户名和凭据
- 端口 443

配置

字段	说明
管理虚拟 IP 地址（ MVIP ）	SolidFire 集群的管理虚拟 IP 地址
用户名	用于登录到 SolidFire 集群的名称
密码	用于登录到 SolidFire 集群的密码

高级配置

字段	说明
连接类型	选择连接类型
通信端口	用于 NetApp API 的端口
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 20 分钟
性能轮询间隔（秒）	默认值为 300 秒

故障排除

当 SolidFire 报告错误时，它将显示在 Cloud Insights 中，如下所示：

尝试 检索数据时从 *SolidFire* 设备收到错误消息。此调用为 *<method* （ *<parameterString>* ）。来自设备的错误消息为（请查看设备手册）： *<message>*

其中：

- method 是一种 HTTP 方法，例如 get 或 put 。
- parameterString> 是 REST 调用中包含的参数的逗号分隔列表。
- message> 是设备作为错误消息返回的内容。

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

NetApp StorageGRID 数据收集器

NetApp StorageGRID 数据收集器支持从 StorageGRID 配置收集清单和性能。

StorageGRID 按不同的原始 TB 到受管单元速率进行计量。每 40 TB 未格式化的 StorageGRID 容量计费为 1 "受管单元（MU）"。

要求

以下是配置此数据源的要求：

- StorageGRID 主机 IP 地址
- 分配了 Metric 查询和租户访问角色的用户的用户名和密码
- 端口 443

配置

字段	说明
StorageGRID 主机 IP 地址	StorageGRID 设备的管理虚拟 IP 地址
用户名	用于登录到 StorageGRID 设备的名称
密码	用于登录到 StorageGRID 设备的密码

高级配置

字段	说明
清单轮询间隔（分钟）	默认值为 60 分钟
性能轮询间隔（秒）	默认值为 900 秒

单点登录（SSO）

。 "StorageGRID" 固件版本具有相应的 API 版本； 3.0 API 及更高版本支持单点登录（Single Sign-On， SSO）登录。

固件版本	API 版本	支持单点登录（SSO）
11.1	2.	否
11.2.	3.0	是的。
11.5	3.3	是的。

故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.